

Lý thuyết thông tin – Đức Huy

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CƠ BẢN 1

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)

Kỳ thi: Học kỳ 2

Năm học: 2023 - 2024

Học phần: Lý thuyết thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã học phần: BSA1319

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 01

Câu 1 (2 điểm): Nêu định nghĩa và tính chất của khoảng cách giữa 2 từ mã α_i và α_j của mã nhị phân $d(\alpha_i, \alpha_j)$.

Câu 2 (2 điểm): Cho mã cyclic $(7,4)$ có đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^3$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống của mã này.

Câu 3 (3 điểm): Các tín hiệu x_i và x_j có xác suất xuất hiện tiên nghiệm tương ứng là $p(x_1) = 5/6$ và $p(x_2) = 1/6$ được truyền theo kênh nhị phân đối xứng không nhớ có nhiều có xác suất chuyển sai $p_e = 1/7$. Tính:

- Lượng tin tức riêng có điều kiện $I(x_2/y_2)$.
- Lượng tin tức chéo $I(x_2; y_2)$.
- Các đại lượng $H(X/Y), H(X), H(Y), H(X/Y), I(X; Y)$.

Câu 4 (3 điểm): Cho mã cyclic $(7,3)$ với đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$.

- Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.
- Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?
- Vẽ sơ đồ giải mã cho mã này theo phương pháp tổng kiểm tra giao.
- Giả sử phía thu nhận được từ mã $c = x^2 + x^3 + x^6$. Thực hiện giải mã để tìm ra từ mã đã phát.

